GIUSEPPE MASTRANDREA

Dovremmo ancora insegnare a programmare nell'era degli LLM?

Come To Code 2026 - Pignola

27 settembre 2026

HELLO, WORLD!

Mi presento

Ingegnere informatico con la passione per la letteratura.

Sviluppatore.

Insegnante di informatica.

Formatore professionale.

Come To Code 2024

Di cosa parliamo

01	**Cosa dicono i dati**	chi non viene più assunto, e dove
02	**Cosa fa davvero la macchina**	produrre non è più il problema
03	**Cosa resta da insegnare**	le competenze che non scadono
04	**L'AI in aula: sì o no?**	quattro studi, una domanda sbagliata
05	**Nuove idee per insegnare**	cinque esercizi da provare in sala

1995 **Steve Jobs**

Triumph of the Nerds

«Everybody should learn how to program a computer, ***because it teaches you how to think****.»*

1995 **Steve Jobs**

Triumph of the Nerds

2013 **Barack Obama**

lancio dell'Hour of Code

«**Don't just play on your phone - program it.**»

1995 **Steve Jobs**

Triumph of the Nerds

2013 **Barack Obama**

lancio dell'Hour of Code

2024 **Jensen Huang**

World Governments Summit

«It's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that **nobody has to program***.»*

1995 **Steve Jobs** — Triumph of the Nerds

2013 **Barack Obama** — lancio dell'Hour of Code

2024 **Jensen Huang** — World Governments Summit

2025 **Andrew Ng** — Snowflake Build

«The bar to coding is **now lower than it ever has been**.*»*

1995 **Steve Jobs** — Triumph of the Nerds

2013 **Barack Obama** — lancio dell'Hour of Code

2024 **Jensen Huang** — World Governments Summit

2025 **Andrew Ng** — Snowflake Build

2025 **Dario Amodei** — Council on Foreign Relations

«In three to six months, AI is writing **90% of the code***.»*

1995 **Steve Jobs** — Triumph of the Nerds

2013 **Barack Obama** — lancio dell'Hour of Code

2024 **Jensen Huang** — World Governments Summit

2025 **Andrew Ng** — Snowflake Build

2025 **Dario Amodei** — Council on Foreign Relations

2025 **Jensen Huang** — VivaTech - su Amodei

«I pretty much **disagree with almost everything** *he says.»*

1995 **Steve Jobs** — Triumph of the Nerds

2013 **Barack Obama** — lancio dell'Hour of Code

2024 **Jensen Huang** — World Governments Summit

2025 **Andrew Ng** — Snowflake Build

2025 **Dario Amodei** — Council on Foreign Relations

2025 **Jensen Huang** — VivaTech - su Amodei

2026 **Nickle LaMoreaux** — CHRO IBM

«Le aziende che avranno più successo sono quelle che **hanno raddoppiato sulle assunzioni entry-level***.»*

Tutto e il contrario di tutto.

PARTE 1

Cosa dicono i dati

Il canarino nella miniera

Foto di George McCaa, U.S. Bureau of Mines, 1928.

I minatori portavano sottoterra un **canarino in gabbia**.

Un uccello respira molto più aria di un uomo, a parità di peso. Se in galleria c'è monossido di carbonio, **il canarino si avvelena molto prima**.

Quando **smette di cantare**, si esce.

Canaries in the Coal Mine?

Brynjolfsson - Chandar - Chen - Stanford Digital Economy Lab

> DATI: BUSTE PAGA ADP

Nei mestieri più **esposti all'AI**,
l'occupazione si è mossa diversamente?

Per **chi***?*

In che **modo***?*

Cosa vuol dire «esposto»

Tutte le professioni americane messe in fila per **quanto del loro lavoro un'AI può fare**.*

Q1	MENO ESPOSTE	Movimentazione merci a mano, addetti alle pulizie, carrellisti, giardinaggio, confezionamento, assistenti domiciliari, addetti alle pulizie industriali
Q2		
Q3		
Q4		
Q5		

* Punteggio di esposizione da Eloundou et al. 2024 (*Science*), calcolato con GPT-4 sulle mansioni O*NET.

Canaries in the Coal Mine?, Tab. D.2 - le cinque professioni più numerose per uomini e per donne in ciascun quintile, campione ADP 2022

Cosa vuol dire «esposto»

Tutte le professioni americane messe in fila per **quanto del loro lavoro un'AI può fare**.*

Q1	MENO ESPOSTE	Movimentazione merci a mano, addetti alle pulizie, carrellisti, giardinaggio, confezionamento, assistenti domiciliari, addetti alle pulizie industriali
Q2		Manutentori, assistenti infermieristici, aiutanti di produzione, magazzinieri, saldatori, macchinisti utensili, camerieri
Q3		
Q4		
Q5		

* Punteggio di esposizione da Eloundou et al. 2024 (*Science*), calcolato con GPT-4 sulle mansioni O*NET.

Canaries in the Coal Mine?, Tab. D.2 - le cinque professioni più numerose per uomini e per donne in ciascun quintile, campione ADP 2022

Cosa vuol dire «esposto»

Tutte le professioni americane messe in fila per **quanto del loro lavoro un'AI può fare**.*

Q1	MENO ESPOSTE	Movimentazione merci a mano, addetti alle pulizie, carrellisti, giardinaggio, confezionamento, assistenti domiciliari, addetti alle pulizie industriali
Q2		Manutentori, assistenti infermieristici, aiutanti di produzione, magazzinieri, saldatori, macchinisti utensili, camerieri
Q3		Tassisti e autisti, infermieri, camionisti, assistenti medici, addetti alle vendite, responsabili servizi sociali, programmatori di macchine CNC, capi servizi di pulizia, infermieri professionali
Q4		
Q5		

* Punteggio di esposizione da Eloundou et al. 2024 (*Science*), calcolato con GPT-4 sulle mansioni O*NET.

Canaries in the Coal Mine?, Tab. D.2 - le cinque professioni più numerose per uomini e per donne in ciascun quintile, campione ADP 2022

Cosa vuol dire «esposto»

Tutte le professioni americane messe in fila per **quanto del loro lavoro un'AI può fare**.*

Q1	MENO ESPOSTE	Movimentazione merci a mano, addetti alle pulizie, carrellisti, giardinaggio, confezionamento, assistenti domiciliari, addetti alle pulizie industriali
Q2		Manutentori, assistenti infermieristici, aiutanti di produzione, magazzinieri, saldatori, macchinisti utensili, camerieri
Q3		Tassisti e autisti, infermieri, camionisti, assistenti medici, addetti alle vendite, responsabili servizi sociali, programmatori di macchine CNC, capi servizi di pulizia, infermieri professionali
Q4		Responsabili vendite, direttori generali e operativi, direttori sanitari, capi reparto produzione, direttori di produzione, capi ufficio amministrativo, marketing manager
Q5		

* Punteggio di esposizione da Eloundou et al. 2024 (*Science*), calcolato con GPT-4 sulle mansioni O*NET.

Canaries in the Coal Mine?, Tab. D.2 - le cinque professioni più numerose per uomini e per donne in ciascun quintile, campione ADP 2022

Cosa vuol dire «esposto»

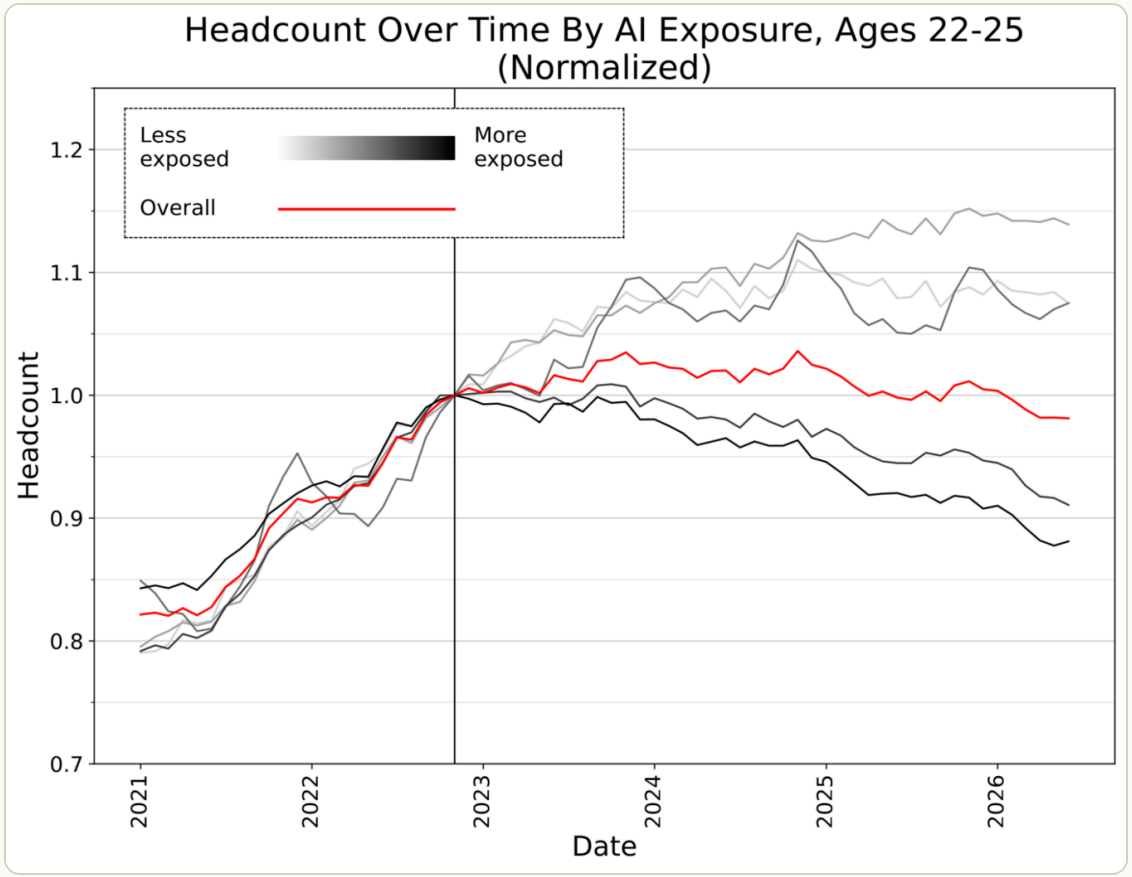
Tutte le professioni americane messe in fila per **quanto del loro lavoro un'AI può fare**.*

Q1	MENO ESPOSTE	Movimentazione merci a mano, addetti alle pulizie, carrellisti, giardinaggio, confezionamento, assistenti domiciliari, addetti alle pulizie industriali
Q2		Manutentori, assistenti infermieristici, aiutanti di produzione, magazzinieri, saldatori, macchinisti utensili, camerieri
Q3		Tassisti e autisti, infermieri, camionisti, assistenti medici, addetti alle vendite, responsabili servizi sociali, programmatori di macchine CNC, capi servizi di pulizia, infermieri professionali
Q4		Responsabili vendite, direttori generali e operativi, direttori sanitari, capi reparto produzione, direttori di produzione, capi ufficio amministrativo, marketing manager
Q5	PIÙ ESPOSTE	Amministratori delegati, addetti al servizio clienti, contabili, **sviluppatori software di sistema**, responsabili sistemi informativi, HR

* Punteggio di esposizione da Eloundou et al. 2024 (*Science*), calcolato con GPT-4 sulle mansioni O*NET.

Canaries in the Coal Mine?, Tab. D.2 - le cinque professioni più numerose per uomini e per donne in ciascun quintile, campione ADP 2022

IL DIVARIO



19%

IN MENO RISPETTO AI MENO ESPOSTI

Se avessero **tenuto il passo** dei coetanei nei lavori meno esposti, oggi i **22–25enni** sarebbero il 19% in più.

Sui **lavoratori esperti**, stesse occupazioni, il divario **non c'è**.

Figura originale del paper - Canaries in the Coal Mine?, Stanford Digital Economy Lab, ago 2026 - esposizione: Eloundou et al. 2024

Foot in the door?

19% di assunzioni mancate.

↓

La porta **non si è aperta**.

Causalità?

«We interpret these facts as **early, descriptive indicators** *- canaries in the coal mine -* **rather than causal estimates.**»

Divergenze già **prima di ChatGPT**, attorno al COVID

L'effetto **si attenua** controllando per il titolo di studio

Il campione ADP è **più marcato** dei benchmark nazionali

Avvertenze dichiarate dagli autori nell'abstract del paper

Come si misura l'uso dell'AI

01

Analisi delle conversazioni

→

02

Labeling sul dataset O*NET

→

03

Aggregazione per professioni

AUTOMATION

Directive - Feedback Loop

AUGMENTATION

Task Iteration - Learning - Validation

Anthropic Economic Index, Handa et al. 2025 - il raggruppamento in due è la nota 40 del paper Stanford

Due usi, due esiti

AUTOMATION

L'occupazione dei **22-25enni diminuisce**.

Più sale la quota di uso automativo, più scende l'occupazione giovanile: circa il **10% in meno** a ogni scalino. Più aumenta l'età, più l'effetto si riduce.

IN CIMA

Contabili e revisori, capi ufficio amministrativo, receptionist, business operations specialist.

AUGMENTATION

L'occupazione dei 22-25enni **non diminuisce**, quella degli **over 41 aumenta**.

L'aumento è statisticamente significativo **solo dai 41 anni in su**.

IN CIMA

Amministratori delegati, infermieri, manutentori, rappresentanti commerciali.

Gli **sviluppatori** non sono fra le professioni più esposte ad automation. In cima ci sono i mestieri d'ufficio.

Canaries in the Coal Mine?, fatto n. 5 - regressione congiunta per fascia d'età, Tab. 3

«Ma è solo il tech dopo il COVID»

Dal 2022 le aziende informatiche hanno frenato le assunzioni dopo la corsa della pandemia. Se il divario fosse quello, togliendo il tech dovrebbe sparire. Gli autori l'hanno tolto.

19%	in meno, **campione completo**
19%	in meno, togliendo tutte le **professioni informatiche**
17%	in meno, togliendo anche le **aziende** informatiche

Il divario resta. Conclusione degli autori, testuale: **«not specific to technology roles»**.

Canaries in the Coal Mine?, sezione «Excluding Technology Occupations» - Tavola C.1

Focus: i developer

DOVE STANNO

Dentro il **quintile più esposto**. Insieme a servizio clienti e contabilità.

L'ANOMALIA

La paga dei **22–25enni** è cresciuta **più in fretta**, non di meno.

Key takeaways

Ci sono mestieri più esposti all'AI, **classificati in modo task-based**.

In quei mestieri l'occupazione dei **22–25enni è indietro del 19%** rispetto ai coetanei meno esposti, a causa di **mancate assunzioni**.

Stipendi stabili, assunzioni diminuite.

Agli esperti non succede. Con AI aumentativa, assunzioni in crescita.

Sviluppatori più esposti, con paga dei 22-25enni più alta.

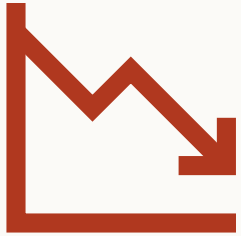
Un passo indietro: college e università

70%

dei laureandi in informatica è **pessimista** sulla propria carriera. Il 64% dei pessimisti indica la GenAI.

42%

la usa **ogni giorno**. Media degli altri laureandi: 24%.



ISCRIZIONI A INFORMATICA (PRIMAVERA 2026)

–8,4% nei corsi di laurea quadriennali (bachelor); **–11,2%** nei community college

Iscrizioni universitarie totali nello stesso periodo: **+1,3%**;

persistenza al secondo semestre: la più bassa fra i dieci corsi principali.

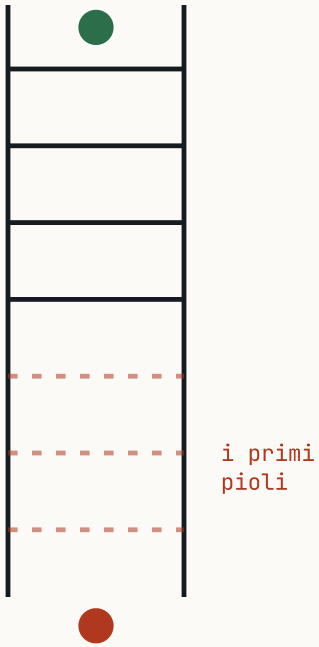
IBM triplica le assunzioni entry-level

Le aziende che tra tre-cinque anni avranno più successo sono quelle che **hanno raddoppiato sulle assunzioni entry-level** *in questo periodo.*

NICKLE LAMOREAUX, CHRO IBM - 12 FEBBRAIO 2026

> MANSIONI DICHIARATE: meno coding di routine → più contatto col cliente e **validazione degli output dell'AI**. Il senior fa evaluation, pattern recognition, e insegna ai giovani a esercitare il giudizio.

Annuncio del 12 feb 2026 - l'azienda non ha diffuso cifre assolute



La scala è ancora lì.
Mancano i primi pioli.

In Europa

Annunci di lavoro pubblicati su Indeed, confrontati con il **febbraio 2020**. Il dettaglio per settore esiste per Germania, Francia e Regno Unito.

	ANNUNCI SOFTWARE	TUTTI GLI ANNUNCI
Germania	−40%	+5%
Francia	−43%	−7%
Regno Unito	−33%	−31%

In Germania e Francia gli annunci per sviluppatori calano molto più del mercato. Nel **Regno Unito no**: cala tutto insieme.

Sono annunci pubblicati, non assunzioni, e non c'è alcun dettaglio per età. Per l'Italia il dato per settore non è pubblicato.

Indeed Hiring Lab, Job Postings Index - annunci al 18 settembre 2026, base 1 febbraio 2020 = 100

E in Italia? Non si vede.

Confronto fra laureati in **informatica** e altre discipline.

TROVARE LAVORO ENTRO UN ANNO

Stesso vantaggio di prima.

Indice a parità di ogni altra condizione: **4,74** per chi si è laureato nel 2022, **4,86** nel 2024. Differenza indistinguibile dal caso.

QUANTO GUADAGNANO IN PIÙ

+38 € al mese rispetto a prima.

Da **+184 €** a **+222 €** netti al mese in più degli altri laureati.

65% delle posizioni da **tecnico programmatore** è difficile da coprire.
Analisti e progettisti di software sono fra le professioni **più introvabili d'Italia**.

AlmaLaurea, Rapporti 2026 e 2024 (XXVIII e XXVI Indagine) - Excelsior–Unioncamere, banca dati professioni

Tre congetture sul calo mancato

01 **Siamo indietro.** L'adozione dell'AI nelle aziende italiane è più lenta. L'effetto deve ancora arrivare.

02 **Il nostro mercato è diverso.** Partiamo da una carenza di informatici così profonda che l'AI la attenua invece di creare disoccupazione.

03 **Non lo stiamo misurando.** Non abbiamo nulla di paragonabile ad ADP: nessun dato amministrativo per professione ed età ad alta frequenza.

Il canarino americano ha smesso di cantare, **quello italiano non ancora.**

Le tre spiegazioni sono mie, non della fonte. I dati sono AlmaLaurea ed Excelsior.

PARTE 2

Facciamo un punto.

QUELLO CHE SAPPIAMO

Ci sono mestieri più esposti - misurati su **com'è fatto il lavoro**. Lì i **22–25enni non vengono assunti**: non licenziati, non pagati meno. Sui lavoratori **esperti** non succede.

QUELLO CHE NON SAPPIAMO

In Italia non si vede. E non sappiamo se perché non succede o perché **non stiamo guardando**.

QUELLO CHE NON ABBIAMO NEMMENO GUARDATO

Tutto questo misura un **effetto**. Nessuno di questi numeri dice **cosa la macchina faccia davvero al lavoro.**

Produzione di massa

36 milioni di nuovi sviluppatori su GitHub in un anno. Quasi l'**80%** usa Copilot **entro la prima settimana**.

Più sviluppatori **diffidano** dell'accuratezza degli strumenti AI di quanti se ne **fidano**. Fra gli **esperti** lo scetticismo è più netto.

FIDUCIA NELL'ACCURATEZZA DEGLI STRUMENTI AI

33%
si fida

46%
diffida

molto 3,1
abbastanza 29,6

19,6 molto
26,1 abbastanza

Il collo di bottiglia è verificare il codice.

La sicurezza

~50%

del codice generato **non supera i test di sicurezza**.

COME È MISURATO

80 task di programmazione in **4 linguaggi**, dati a **100 modelli**.

JAVA	C#	JS	PYTHON
72%	45%	43%	38%

XSS: i modelli falliscono nell'**86%** dei casi rilevanti.

Prestazioni analoghe al report del 2025.

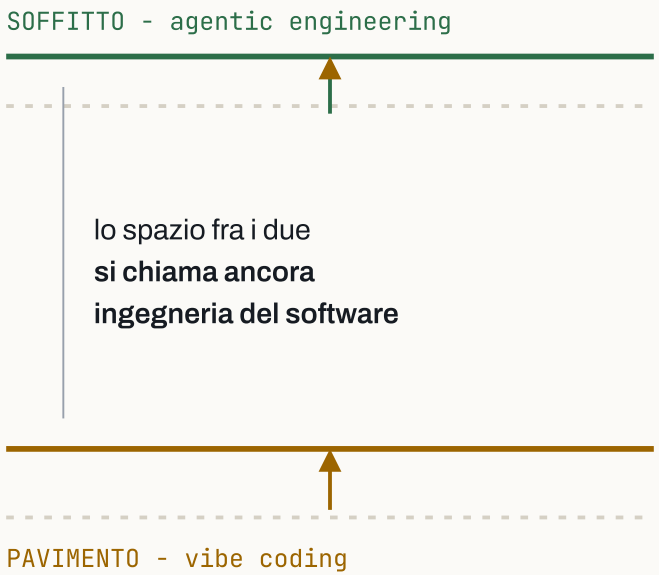
Software 3.0

SOFTWARE 1.0	scrivi **codice**
SOFTWARE 2.0	alleni **pesi**
SOFTWARE 3.0	scrivi **contesto** prompt, esempi, tool, memoria, istruzioni

Programming shifts from writing code to **writing context**.

ANDREJ KARPATHY - SEQUOIA ASCENT, MAGGIO 2026

Pavimento e soffitto

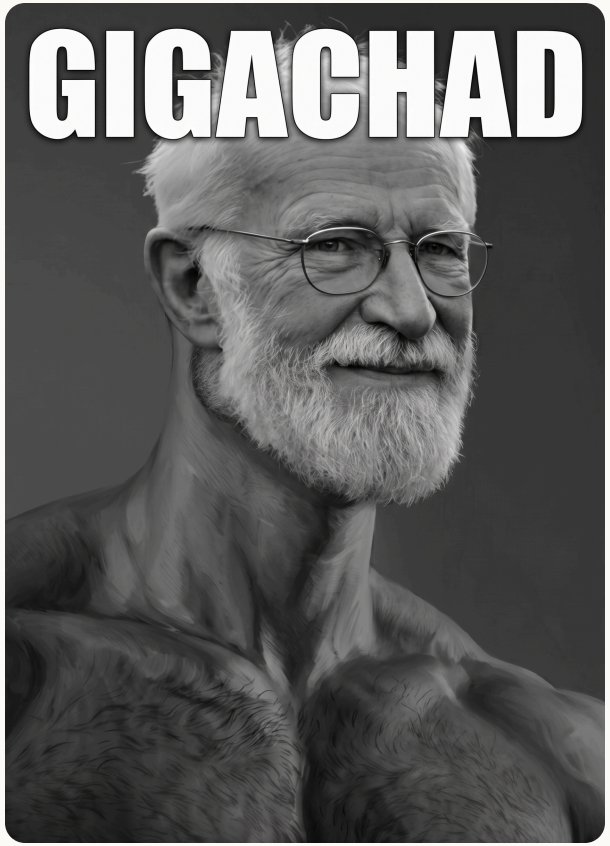


Vibe coding alza il pavimento.
Chiunque può costruire software. Basta descrivere.

Agentic engineering alza il soffitto.
Specifiche, review, test, permessi, confini.

Puoi delegare la memorizzazione delle API. Le decisioni sulla **forma del sistema** *- identità, confini di sicurezza, integrità dei dati - restano umane.*

ANDREJ KARPATHY - 2026



Generato con Gemini.

Il programma non è il codice: è la **teoria** *che i programmatori hanno in testa su come il codice rispecchia il mondo. Il codice senza la teoria è morto.*

PETER NAUR - PROGRAMMING AS THEORY BUILDING - 1985

PARTE 3

Cosa resta da insegnare

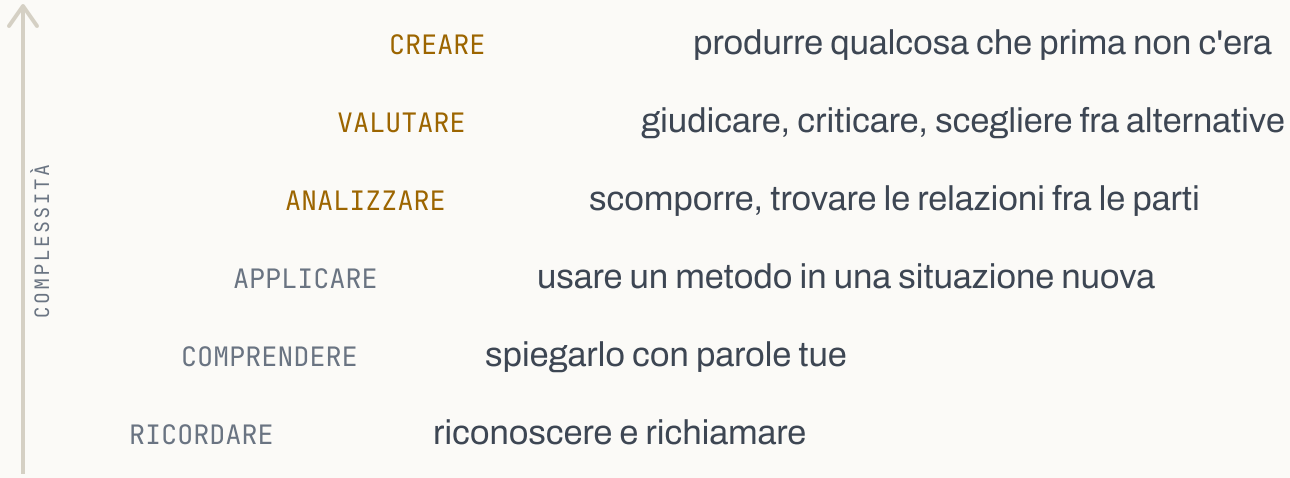
Foto di Edgar Beltrán, The Pillar - CC BY-SA 4.0.

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e dell'IA rende rapidamente inadeguati **programmi di studio pensati per un'altra epoca**, *mentre l'organizzazione della scuola, gli spazi,* **i metodi di valutazione** *e la stessa figura dell'insegnante chiedono di essere ripensati [...].*

LEONE XIV - «MAGNIFICA HUMANITAS» - §145

La tassonomia di Bloom

Il modo standard di classificare gli obiettivi di apprendimento: **sei livelli**, dal più semplice al più complesso. Si usa per decidere cosa insegnare e come valutarlo.



Anderson e Krathwohl, 2001 - revisione della tassonomia di Bloom (1956)

Cosa è cambiato, con gli LLM?

PRIMA

Creare era la cima

difficile, costoso

Ricordare e *capire* erano la base

Cosa è cambiato, con gli LLM?

PRIMA

Creare era la cima

difficile, costoso

Ricordare e *capire* erano la base

ADESSO

Creare è gratis

Valutare e analizzare sono il collo di bottiglia

Non partiamo da zero

Due modelli consolidati per insegnare a programmare. Entrambi partono da **codice che esiste già**, e rimandano alla fine la scrittura da zero.

USE - MODIFY - CREATE

Use - usi un artefatto che funziona

Modify - lo cambi un pezzo per volta

Create - ne fai uno tuo

Lee et al., 2011.

P R I M M

Predict - cosa farà questo codice?

Run - eseguilo e verifica

Investigate - perché è fatto così?

Modify - cambialo

Make - adesso scrivi il tuo

Sue Sentance, 2019.

Sono del **2011** e del **2019**: nessuno dei due è stato pensato per l'AI.

Scenari per le nuove competenze

	COMPETENZA	LIVELLO DI BLOOM
01	**Leggere** codice che non hai scritto	Comprendere
02	**Specificare** senza ambiguità	Creare
03	**Decomporre** un problema	Analizzare
04	**Debuggare** ciò che non hai scritto	Analizzare
05	**Valutare** un output sicuro di sé anche quando sbaglia	Valutare
06	**Sapere quando fermarti** e non delegare	Valutare - metacognizione

Qualcuno l'ha già fatto

Corso introduttivo di programmazione **ricostruito attorno a Copilot**, con **550 studenti**. Queste sono le sei competenze su cui è impostato.

Scrivere prompt

Leggere codice

Testare

Decomporre problemi

Lavorare a moduli

Questioni etiche

Il **74%** degli studenti ha trovato i progetti molto utili.

52% donne, **66%** non informatici: quando il pavimento si alza, cambia anche chi entra.

PARTE 4

L'AI in aula: sì o no?

Stiamo formando una generazione che si fida di più proprio dello strumento di cui gli esperti si fidano di meno, senza darle gli strumenti per verificarlo.

The Generative AI Learning Penalty

26.811 studenti cinesi, classi dalla settima alla dodicesima, seguiti per **30 mesi**: voti e tempi dei compiti, esami mensili a libro chiuso, esami di ammissione. Nove materie.

NEI COMPITI A CASA

Voti **+18%**

Tempo per farli **−30%**

AGLI ESAMI

Esami mensili **−20%** entro sei mesi

Esami di ammissione **−18% e −24%** dopo due anni

La perdita è concentrata nell'**80% di studenti che delegano il compito**: tempi bassissimi e voti alti. Chi usa l'AI **mantenendo gli stessi tempi** di chi non la usa perde quasi nulla.

AI without guardrails can harm learning

Circa **mille studenti di matematica delle superiori**, in Turchia. Stesso modello, due confezioni diverse, più un gruppo di controllo **senza AI**. Prima si esercitano, poi fanno l'esame senza.

	DURANTE LA PRATICA	ALL'ESAME SENZA AI
GPT Base ChatGPT normale	+48%	−17% **sotto** chi non l'ha mai avuta
GPT Tutor stesso modello, dà hint non risposte	+127%	**nessun danno**

Bastani et al., PNAS 2025

Imparare una libreria nuova

52 sviluppatori, per lo più junior. Stesso compito: imparare una libreria che non conoscono e implementare due funzionalità. Metà **con l'AI**, metà **a mano**. Alla fine, un quiz sui concetti appena usati.

50%

AL QUIZ, CHI HA USATO L'AI

67%

AL QUIZ, CHI HA FATTO A MANO

17 punti di differenza, quasi due voti. Il divario più grande è **sulle domande di debugging**.

Sulla **velocità**, due minuti in meno con l'AI: differenza **non significativa**.

Insight

Gli stessi 52 sviluppatori, raggruppati per **come** hanno usato l'AI. Sei modi ricorrenti, due esiti opposti al quiz.

SOTTO IL **40%**

Delega totale
«fammelo tu»

Reliance progressiva
inizi chiedendo, finisci delegando

Debug iterativo
«aggiusta» invece di «spiega»

SOPRA IL **65%**

Genera, poi chiedi spiegazioni

Codice e spiegazione insieme

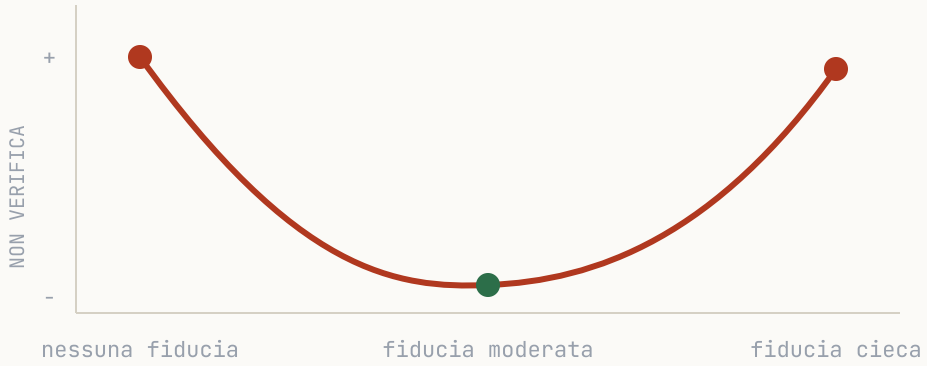
Conceptual inquiry
solo domande concettuali, errori risolti da solo

Il gruppo «conceptual inquiry» era anche il secondo più veloce in assoluto.

L'illusione della competenza

Il paradosso della fiducia

Quanti studenti **non verificano** quasi mai le risposte, per livello di fiducia dichiarata nell'IA.



Ai **due estremi**, circa **uno studente su due** non controlla quasi nulla. Chi si fida ciecamente e chi non si fida affatto si comportano allo stesso modo.

La diffidenza **non produce verifica**. Il giudizio è già stato dato a monte, e il caso specifico non si guarda.

Campione di convenienza, non rappresentativo; risposte autodichiarate, raccolte in classe.

If letting AI in makes the task feel effortless, **it is in the wrong place.**

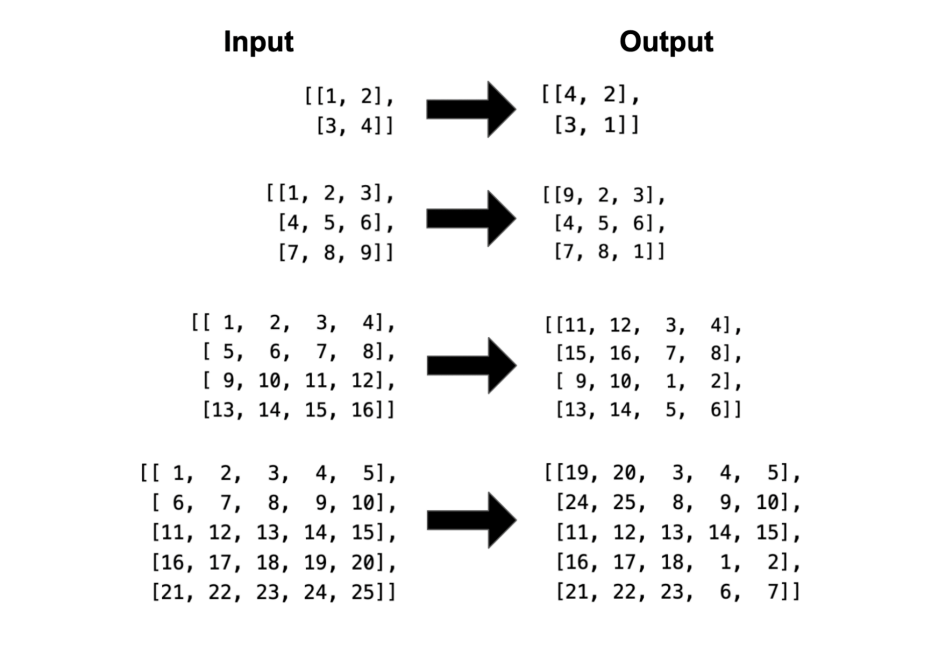
THE EFFORTLESS TRAP - BRCIC & FRLJIC, GIUGNO 2026

«Lo sforzo cognitivo - e persino il **restare dolorosamente bloccati** - è probabilmente importante per la padronanza.» - Anthropic, 2026

PARTE 5 - COME SI INSEGNANO

Nuove idee per insegnare la programmazione

Prompt Problem



Scrivete il prompt.
Un tentativo solo.
Deve passare tutti i test.

La specifica

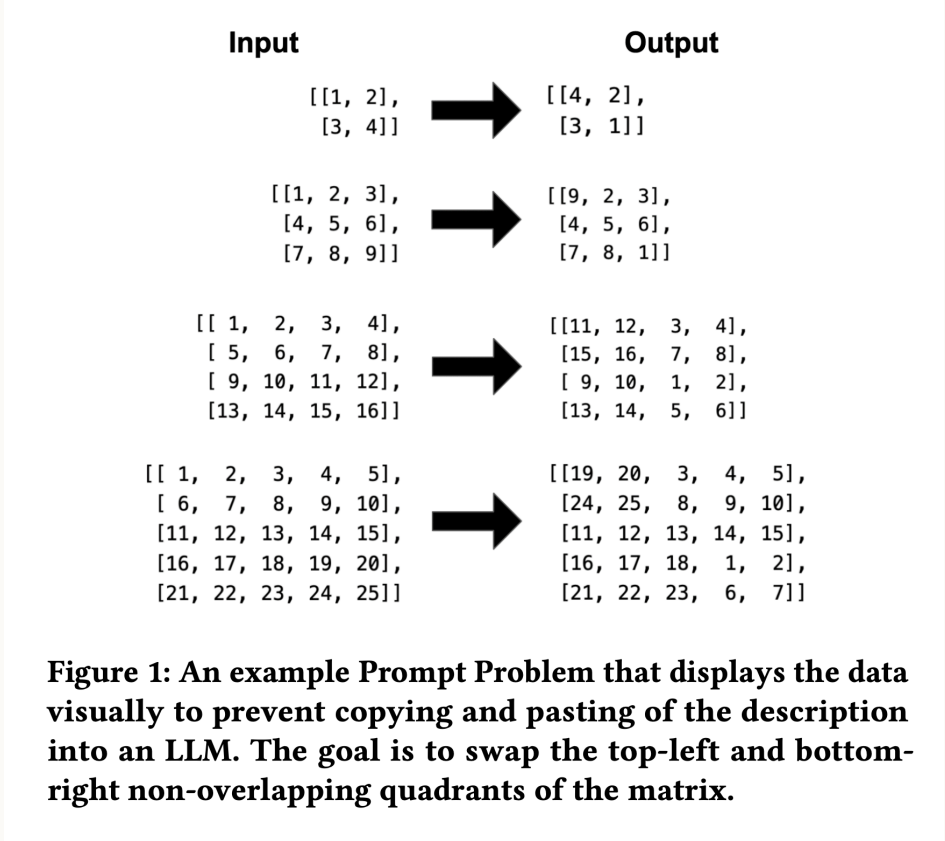


Figure 1: An example Prompt Problem that displays the data visually to prevent copying and pasting of the description into an LLM. The goal is to swap the top-left and bottom-right non-overlapping quadrants of the matrix.

Swap the top-left and bottom-right non-overlapping quadrants.

---

non-overlapping fa tutto il lavoro: nelle matrici dispari riga e colonna centrali restano ferme.

swap fa il resto: si scambiano, non si copiano.

Explain in Plain English

```
def h(xs):
    a, b = 0, 0
    for x in xs:
        a = max(a + x, x)
        b = max(b, a)
    return b
```

In italiano: cosa fa? Non riga per riga - cosa *fa*.

Trova la vulnerabilità

```python
@app.get("/api/ordini/<int:ordine_id>")
@login_required
def dettaglio_ordine(ordine_id):
    ordine = Ordine.query.get_or_404(ordine_id)
    return jsonify(
        id=ordine.id,
        totale=ordine.totale,
        indirizzo=ordine.indirizzo,
        articoli=[a.to_dict() for a in ordine.articoli],
    )
```

```
$ pytest -q
...      [100%]
3 passed in 1.12s
```

I test sono verdi. È in produzione.
Chi la vede?

La correzione

```
ordine = Ordine.query.filter_by(
    id=ordine_id, utente_id=current_user.id
).first_or_404()
```

Qualsiasi utente autenticato leggeva **gli ordini di chiunque** cambiando il numero nell'URL. Indirizzo di casa compreso.

@login_required dimostra **chi sei**, non **cosa puoi vedere**.

La condizione sta **nella query**, non in un `if` dopo: così non c'è una riga in cui hai in mano un dato che non ti spetta.

Si risponde **404**, non 403: un 403 confermerebbe che quell'ordine esiste, e si enumera il database.

Il test che mancava è **uno**: utente autenticato che chiede l'ordine di un altro → 404.

Il test di Naur

```python
def calcola_totale(ordine):
    # 1. Subtotale degli articoli
    subtotale = sum(a["prezzo"] * a["quantita"] for a in ordine["articoli"])
    # 2. Promozione percentuale (es. saldi -20%)
    if ordine.get("promo_pct"):
        subtotale = subtotale * (1 - ordine["promo_pct"] / 100)
    # 3. Punti fedelta': 1 punto = 1 centesimo di sconto
    punti_usati = min(ordine.get("punti", 0), int(subtotale / VALORE_PUNTO))
    subtotale = subtotale - punti_usati * VALORE_PUNTO
    # 4. Coupon a valore fisso
    if ordine.get("coupon"):
        subtotale = max(0.0, subtotale - ordine["coupon"])
    # 5. Spedizione: gratis sopra la soglia
    spedizione = 0.0 if subtotale ⩾ SOGLIA_SPEDIZIONE_GRATIS else COSTO_SPEDIZIONE
    # 6. IVA
    totale = (subtotale + spedizione) * (1 + IVA)
```

Il marketing chiede: la soglia spedizione deve valere sul carrello *prima* degli sconti, e i punti non devono maturare sull'IVA. Dove mettete le mani?

Peter Naur, Programming as Theory Building, 1985

Code review al contrario

Issue: «Il totale del carrello a volte è sbagliato di un centesimo.» Due PR. Entrambe verdi. Entrambe generate.

PR #1 +2 -1

```
def totale(prezzi, sconto_pct):
    t = sum(prezzi)
    return round(
        t - t * sconto_pct / 100, 2)
```

PR #2 +9 -3

```
t = sum(Decimal(str(p)) for p in prezzi)
sconto = (t * Decimal(str(sconto_pct))
    / Decimal(100)).quantize(
    Decimal("0.01"), ROUND_HALF_UP)
return (t - sconto).quantize(...)
```

Quale approvate? E cosa scrivete nel commento?

Code review al contrario

CARRELLO	SCONTO	PR #1	PR #2
[28.20, 55.44, 22.01]	10%	95,09	95,08
[41.56, 54.89]	50%	48,23	48,22
[12.02, 36.51, 20.98]	50%	34,76	34,75

```
>>> round(2.675, 2)
2.67        # non 2.68: banker's rounding, non half-up
```

Verificato su 400.000 carrelli generati casualmente

Applichiamo Bloom

1 - Prompt Problem	**Specificare**
2 - Explain in Plain English	**Comprendere**
3 - Trova la vulnerabilità	**Valutare criticamente**
4 - Il test di Naur	**Ricostruire la teoria**
5 - Code review al contrario	**Decidere e motivare**

In nessuno dei cinque il compito è **scrivere codice**.

In tutti e cinque, non li sai fare se non hai mai scritto codice.

DOVREMMO ANCORA INSEGNARE A PROGRAMMARE NELL'ERA DEGLI LLM?

Sì.

Non per **produrre** codice, ma per costruire la **teoria**, per **analizzare** e **giudicare** una macchina che sbaglia.

Takeaways

01 **Automation vs augmentation**: in fase di studio, evitare l'automation.

02 **La facilità è un segnale d'allarme.**

03 **I pioli bassi non si automatizzano impunemente.**

Domande?

Grazie

Train you must. Not with a saber - with knowledge.

Citazione inventata da Claude.